



Harshit Shah Systems Eng.

✉ harshitshah92874@gmail.com

☎ +49 15783454597

📍 Magdeburg

Profil

MSc-Student Systems Engineering (Fertigung) mit **CAD-/FEM** Praxis und Fokus auf Digital Engineering & Designautomatisierung. Sicher in normgerechter Dokumentation, technischer Analyse und konfigurationsorientiertem Arbeiten; baue **CATIA V5/DMU** sowie **KBE/Python** gezielt aus, um manuellen Konstruktionsaufwand zu reduzieren und Architektur-/Integrationsprozesse zu beschleunigen.

Technische Fertigkeiten

CAD Konstruktion

- CATIA V5
- NX
- Solidworks

Matlab & Simulink

- Optimization Toolbox
- Simscape Battery
- Powertrain Blockset
- Global Optimization Toolbox

PLC-Programmierung & Automatisierung

- Steuerungslogik
- I/O-Management
- Sequenz-/Zustandslogik

Ausbildung

MSc Systemtechnik für die Fertigung

Otto Von Guericke Universität

10.2022 – heute | Magdeburg, Germany

- Systemtechnik für Fertigungssysteme
- Fabrikautomation und Industrierobotik
- Fortgeschrittene Anwendungen von Industrie 4.0
- Modellierung und Simulation von mechatronischen Systemen

Berufliche Erfahrung

Masterarbeit

02.2026 – heute

Thema : CAD-basierte Design-Automation für Batteriegehäuse: automatische Grobauslegung aus Varianten & Anforderungen mit Simulation/Lastfällen und DMU-Review-Fähigkeit.

- CAD-Konstruktionsautomatisierung für frühe Batteriegehäuse-Layouts aus Varianten + Anforderungen (parametrisches CAD / Siemens NX)
- Überprüfung eines bestehenden Varianten-Tools; Extraktion wichtiger geometrischer Parameter
- Definition von Anforderungen für die halbautomatische Konstruktion von Verpackungen/Einbauräumen
- Integrierte Lastfälle + Crash-Beschränkungen; Berechnungen/Datenprüfungen mit MATLAB und Python
- Vorbereitung DMU-fähiger Ausgaben für Navigation und Konstruktionsprüfungen

Ehrenamtliche Mitarbeiter

ELARA Aerospace

08.2024 – 04.2025

- Erstellung von Logik und Simulation in Synera Workspace für Kühlkanäle für den Raketenantrieb
- Erstellung von Topologien für den Designraum & CFD Simulation
- ANSYS - Struktur- und Drucksimulation von Kraftstofftanks

Praktikum – Schienenfahrzeugkonstruktion & Simulation

DLR - Institut für Fahrzeugkonzepte

04.2024 – 07.2024 | Stuttgart

- Entwurf eines temporären Untergestells zur Inspektion von Fr8Rail-Drehgestellen unter Anwendung von Lastfallberechnungen und FEM-Simulationen.

Kurse

Entwurf von Steuerungssystemen mit MATLAB und Simulink

Mathworks

- Entwickelte Regelkreise mit MATLAB und Simulink.
- Implementierte PID- und Vorhalte-Verzögerungs-Regler.
- Angewandte Systemidentifikation zur Modellschätzung.
- Durchgeführte Frequenzbereichsanalyse und Linearisierung.
- Vorbereitete Regler für die Implementierung und Codegenerierung.

Sprachen

Sprache

Deutsch - B1

Englisch - C1

Hindi - Muttersprache

Interessen

Interesse

- Schach spielen
- Kunstwerke

- Leitung der CAD-Konstruktion eines Nachtzug-Wagenkastens in CATIA V5 unter Berücksichtigung von EBO (Gauß 2) sowie EN-Normen (EN 12663, EN 15227).
- Einsatz von Parametric Design zur modularen Fahrzeugentwicklung mit Fokus auf Kupplungssysteme, Spurweitenflexibilität und Ladungsvarianten.

Akademische Projekte

Patientenspezifische Hightech-Knieorthese

Konstruktionsprojekt (ED)

10.2022 – 07.2023

- Patientenspezifische 3D-Modellierung zur individuellen Anpassung medizinischer Lösungen
- Leichtbau-Verbundwerkstoffe für Strukturintegrität und Flexibilität
- Additive Fertigung: FDM, SLA, SLS/SLM sowie Hybridsysteme
- AM-Workflow (Praxis): CAD → Toolpath/Werkzeugweg → Scannen → Mikrostrukturanalyse → Nachbearbeitung

PLC Programmierung & Steuercode für den Förderprozess

Laborprojekt (Master)

- Entwurf und Implementierung der Steuerungskonfiguration für ein automatisiertes Fördersystem.
- Definition und Verwaltung von Ein-/Ausgangsvariablen zur Sicherstellung der Systemfunktionalität.
- Entwicklung der Anwendungslogik und maßgeschneiderter Steuerungsalgorithmen für einen reibungslosen Betrieb.

Automatisierung des Batteriepack-Designs

Simulation und Modellierung mit MATLAB/Simulink

- Automatisierung der Auslegung mit Simscape Battery.
- Simulation von elektrischem und thermischem Verhalten.
- Optimierung der Zellkonfiguration (Serie/Parallel).
- Modellgenerierung via Battery Builder App.
- BMS-Logik (SoC/SoH) in Stateflow.